Magic7001

高性能 Z 轴敏感 TMR 线性磁传感器芯片

1 特性

- 隧穿磁阻（TMR）技术
- 高稳定性
- 高灵敏度：0.15 mV/V/Gs
- 低线性度误差：1 %FS
- 低磁滞误差：0.2 %FS
- 线性磁场范围：±500 Gs
- 工作温度范围：-40~125 ℃
- 供电电压：0.5~7 V

2 说明

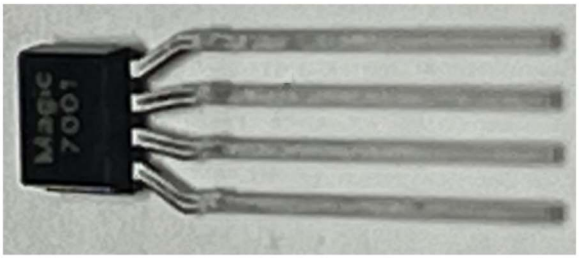
Magic7001 采用了一个独特的推挽式惠斯通全桥结构设计，包含四个非屏蔽高灵敏度 TMR 传感器元件，对垂直于芯片本体表面的 Z 轴方向敏感。

当外加磁场沿平行于传感器敏感方向变化时，惠斯通全桥提供差分电压输出，并且该输出具有良好的温度稳定性。

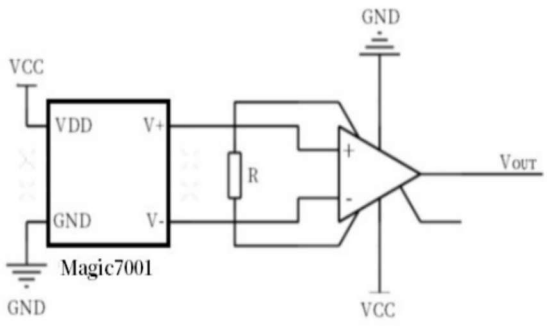
Magic7001 性能优越，采用 SSIP4L 封装形式(2.9 mm×2.8 mm×0.9 mm，不含管脚)。

3 应用

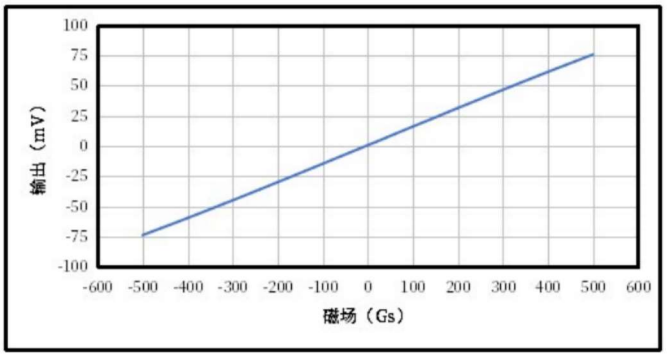
- 电流传感器
- 位置传感器
- 角度传感器
- 磁力计



典型电路图



磁场响应



备注：以上为供电电压 1 V 时的输出参考

目录

1 特性 1
2 说明 1
3 应用 1
4 修订历史记录 2
5 原理框图 3
6 引脚定义 3
7 规格参数 4
7.1 极限参数 4
7.2 性能参数 4
8 典型特性 5
9 封装信息 6

4 修订历史记录

2023 年 8 月首次编制发行，版本 Revision1.0。

2024 年 9 月修改更新，版本 Revision1.1。

5 原理框图

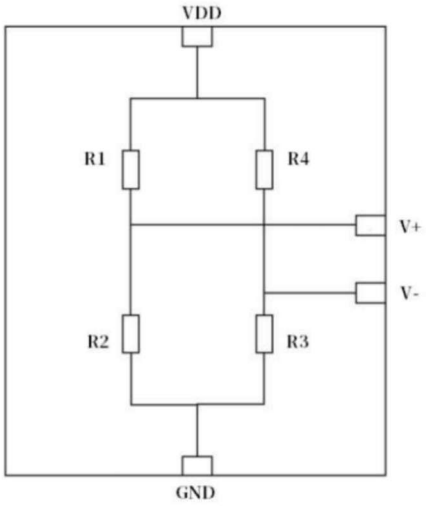


图 1 功能框图

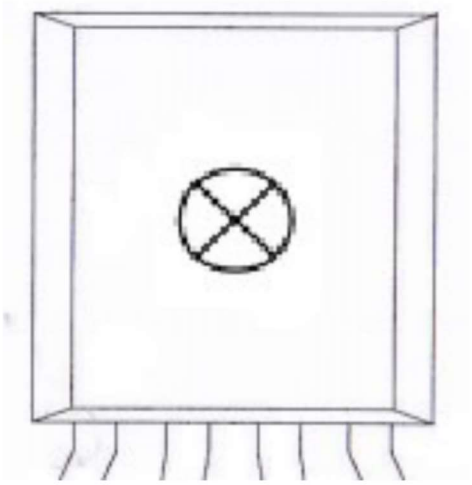


图 2 敏感轴（顶视图）

6 引脚定义

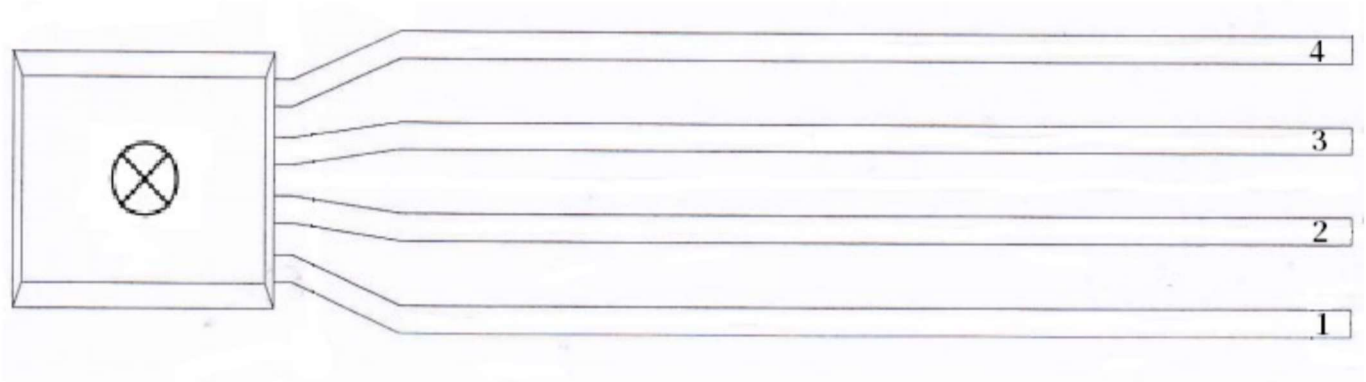


图 3 顶视图

SSIP4L Pin #	引脚名称	引脚描述
1	GND	地
2	V-	差分电压输出 2
3	V_{DD}	电源
4	V+	差分电压输出 1

7 规格参数

7.1 极限参数

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{DD}	工作电压	0.5	7	V
ESD	ESD 性能(HBM)		4	kV
T_{STG}	存储温度	-40	150	℃
T_A	工作温度	-40	125	℃
B_{MAX}	最大冲击磁场	-4000	4000	Gs

7.2 性能参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
B_L	线性磁场		-500		500	Gs
B_{SAT}	饱和磁场		-1000		1000	Gs
V_{DD}	工作电压		0.5	5	7	V
R_{BRIDGE}	桥臂电阻值(1)	T_A=25 ℃ B=0 Gs	5	15	25	kΩ
P_{DD}	电源功耗	V_{DD}=5 V R_{BRIDGE}=15 kΩ		1.67		mW
V_{OFFSET}	零点失调电压	T_A=25 ℃ B=0 Gs	-10		-10	mV/V
S	灵敏度	T_A=25 ℃ 在线性磁场范围拟合	0.1	0.15		mV/V/Gs
E_L	线性度误差	T_A=25 ℃ 在线性磁场范围拟合		1	1.5	%FS
E_{HYST}	磁滞误差	T_A=25 ℃ 在线性磁场范围拟合		0.2	0.4	%FS
TCO	失调电压温漂系数	T_A=-40~125 ℃.	-20		20	μV/V/℃
TCS	灵敏度温漂系数	T_A=-40~125 ℃.		-550		ppm/℃

(1) 电阻值可根据客户需求定制

8 典型特性

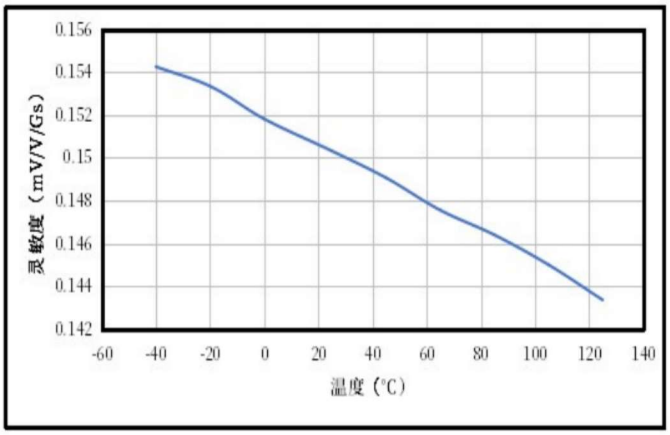


图 4 灵敏度温漂曲线

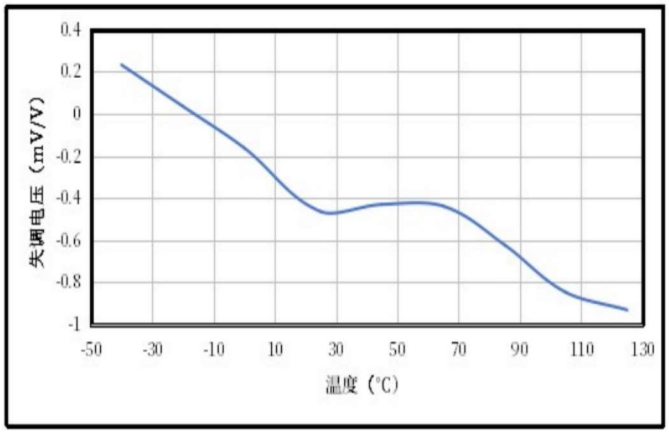


图 5 失调电压温漂曲线

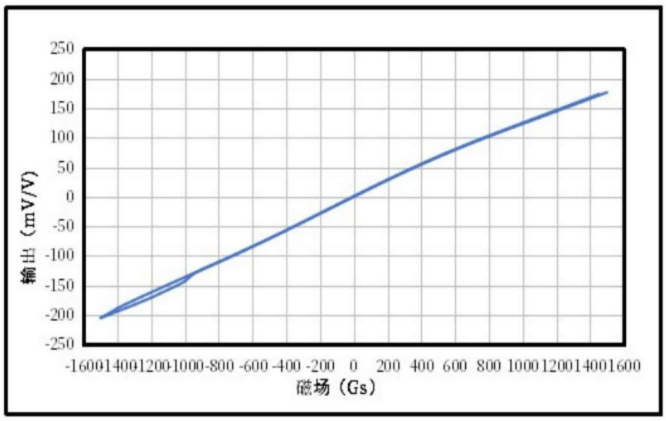


图 6 饱和磁场响应曲线

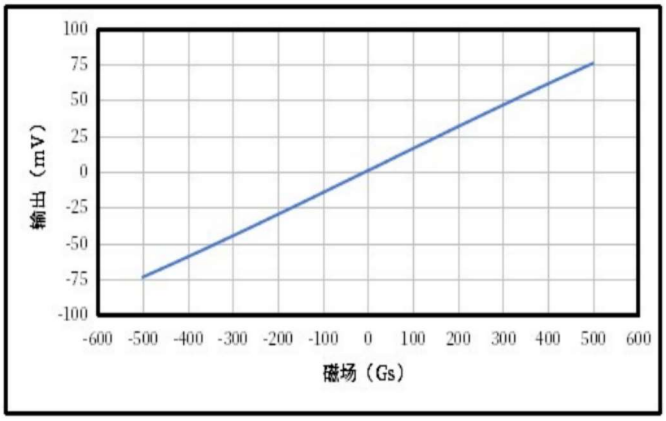
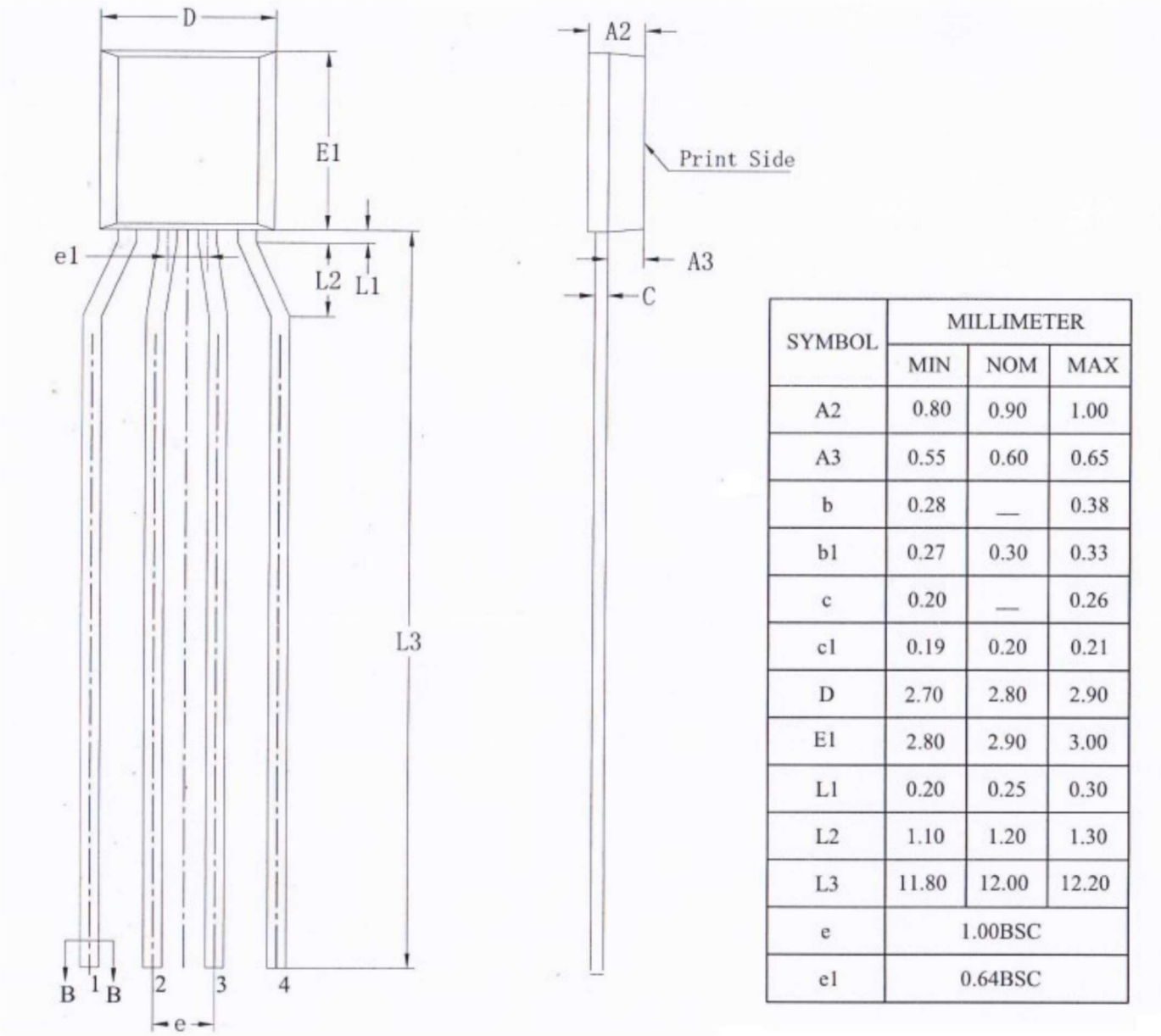


图 7 4000Gs 三轴双向冲击后输出曲线

9 封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A2	0.80	0.90	1.00
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.28	—	0.38
b1	0.27	0.30	0.33
c	0.20	—	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	2.70	2.80	2.90
E1	2.80	2.90	3.00
L1	0.20	0.25	0.30
L2	1.10	1.20	1.30
L3	11.80	12.00	12.20
e	1.00BSC		
e1	0.64BSC		

图 9 封装尺寸图